

Lecomte

Antoine

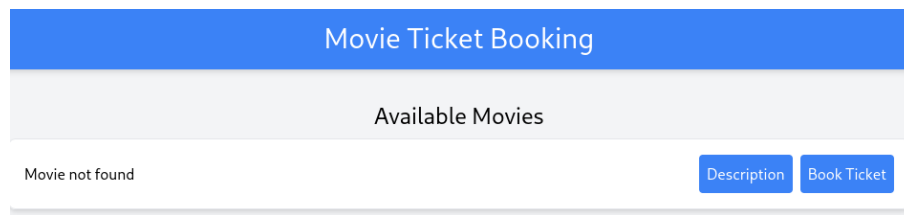
Exercise 1 – Kubernetes Network Misconfigurations

Une fois connecté à l'application, peuvent apparaître :

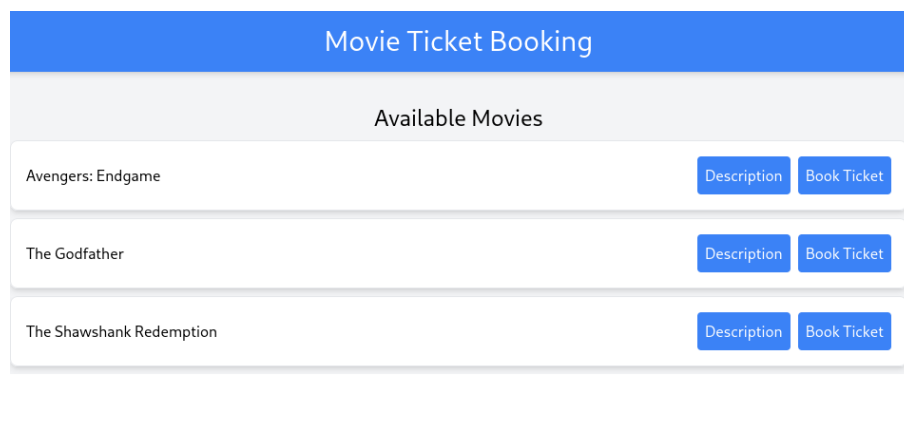
- L'ensemble des utilisateurs

Available Movies		
sunnydreamer.johnson@cnam.fr;SunnyDreamer;Johnson	Description	Book Ticket
creativewizard.jones@cnam.fr;CreativeWizard;Jones	Description	Book Ticket
sunnydreamer.johnson@cnam.fr;SunnyDreamer;Johnson	Description	Book Ticket
cleverpenguin.smith@cnam.fr;CleverPenguin;Smith	Description	Book Ticket
happypenguin.smith@cnam.fr;HappyPenguin;Smith	Description	Book Ticket
brilliantexplorer.williams@cnam.fr;BrilliantExplorer;Williams	Description	Book Ticket
cleversquirrel.brown@cnam.fr;CleverSquirrel;Brown	Description	Book Ticket
happydreamer.johnson@cnam.fr;HappyDreamer;Johnson	Description	Book Ticket
cleverexplorer.brown@cnam.fr;CleverExplorer;Brown	Description	Book Ticket
sunnyexplorer.williams@cnam.fr;SunnyExplorer;Williams	Description	Book Ticket
student@cnam.fr;Student;cnam	Description	Book Ticket

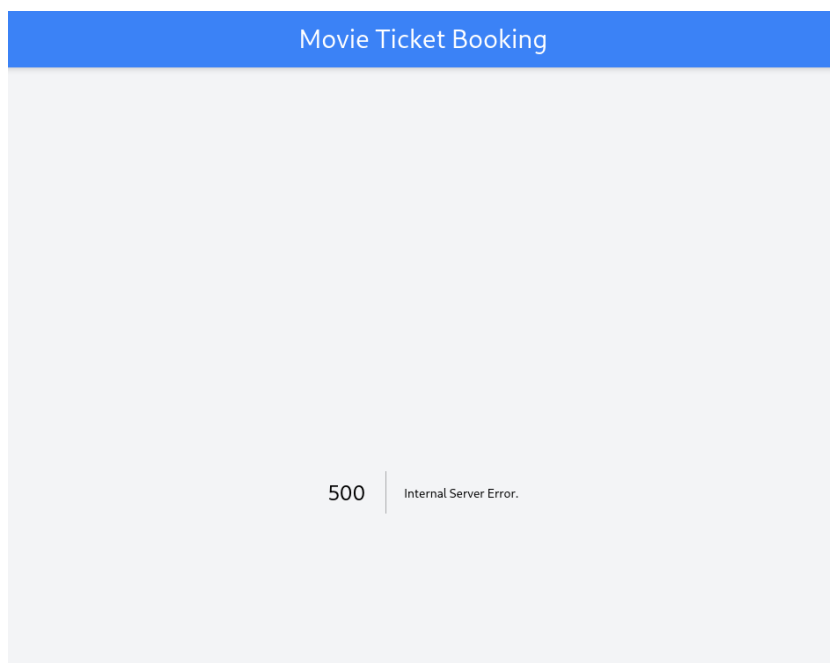
- Une bibliothèque vide



- Les films disponibles (ce qui est attendu)



- Une erreur interne au serveur



Les modifications sont commentées dans les différents fichiers.

Le service movies était initialement headless (défini par clusterIP : None). Il a été rétabli en service ClusterIP classique pour que les requêtes soient correctement réparties entre tous les pods grâce au load balancing Kubernetes.

Pour identifier le problème, nous avons vérifié que les pods movies étaient bien en cours d'exécution et que le service était actif. Après avoir récupéré le nom exact du pod UI, une vérification DNS a été effectuée : plusieurs adresses IP étaient retournées pour le service movies. Cela signifie que le DNS renvoie la liste de toutes les IPs des pods et que le client en choisit une, ce qui entraîne des requêtes envoyées à des pods différents à chaque rechargement de page.

```
user@deb:~/Documents/exam/infra/infra$ kubectl exec -it ticket-ui-655c7df766-bdfs7 -- nslookup movies
Server:      10.96.0.10
Address:     10.96.0.10:53

** server can't find movies.svc.cluster.local: NXDOMAIN

** server can't find movies.cluster.local: NXDOMAIN

Name:   movies.default.svc.cluster.local
Address: 10.244.120.70
Name:   movies.default.svc.cluster.local
Address: 10.244.120.67
Name:   movies.default.svc.cluster.local
Address: 10.244.120.71
```

Nous avons vérifié ensuite les ports exposés par le service tickets HTTP et HTTPS depuis le pod UI ainsi que la description du service. Un second problème empêchait la correction d'avoir immédiatement l'effet attendu, car le navigateur basculait en HTTPS automatiquement, et recharger rapidement provoquait toujours des erreurs 500.

Le port HTTPS a donc été supprimé, en conservant uniquement HTTP sur le port 80, pour que le frontend se connecte correctement.

Une fois que le port HTTPS a été retiré (voir capture d'écran suivante), le service tickets n'expose plus son port 443, ce qui corrige une faille de configuration, puisqu'aucun chiffrement TLS réel n'était en place. Les endpoints pointent désormais uniquement vers les pods sur le port 5000. Le port 8443, qui n'était jamais utilisé correctement, n'est plus concerné. Les endpoints listent uniquement les IPs des pods (10.244.120.75, 10.244.120.68, 10.244.120.69).

```

user@deb:~/Documents/exam/infra/infra$ kubectl describe svc tickets
Name: tickets
Namespace: default
Labels: application=ticket-system
        name=tickets
Annotations: <none>
Selector: application=ticket-system
Type: ClusterIP
IP Family Policy: SingleStack
IP Families: IPv4
IP: 10.99.194.40
IPs: 10.99.194.40
Port: http 80/TCP
TargetPort: http/TCP
Endpoints: 10.244.120.74:5000,10.244.120.75:5000,10.244.120.68:5000 + 7 more...
Port: https 443/TCP
TargetPort: https/TCP
Endpoints: 10.244.120.74:8443,10.244.120.75:8443,10.244.120.68:8443 + 3 more...
Session Affinity: None
Internal Traffic Policy: Cluster
Events: <none>
user@deb:~/Documents/exam/infra/infra$ kubectl apply -f tickets.yml
service/tickets configured
deployment.apps/tickets configured
user@deb:~/Documents/exam/infra/infra$ kubectl describe svc tickets
Name: tickets
Namespace: default
Labels: application=ticket-system
        name=tickets
Annotations: <none>
Selector: application=ticket-system,name=tickets
Type: ClusterIP
IP Family Policy: SingleStack
IP Families: IPv4
IP: 10.99.194.40
IPs: 10.99.194.40
Port: http 80/TCP
TargetPort: http/TCP
Endpoints: 10.244.120.75:5000,10.244.120.68:5000,10.244.120.69:5000
Session Affinity: None
Internal Traffic Policy: Cluster
Events: <none>

```